

INF352 - Assurance Qualité et Tests Logiciels

Exercices d'Analyse de Chemins et Tests

Oberlin Keyanfe Djune

Année Académique 2025-2026

Table des matières

1 Exercice 1 : Analyse des chemins (Diapo 112)

D'après le diagramme de flux de contrôle (CFG) fourni dans le document [?], voici les chemins possibles pour l'algorithme de somme :

- **Chemin 1** (Boucle non exécutée) : `entry` $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 8 $\rightarrow$ `exit` [?].
- **Chemin 2** (Boucle avec condition $i/2 == 0$ vraie) : `entry` $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 8 $\rightarrow$ `exit` [?].
- **Chemin 3** (Boucle avec condition $i/2 == 0$ fausse) : `entry` $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 8 $\rightarrow$ `exit` [?].

2 Exercice 2 : Système de calcul de Grade

2.1 Algorithme GetGrade

Listing 1 – Algorithme GetGrade

```

1 ALGORITHME GetGrade
2 VAR
3     note : REEL
4     grade : CHAINE
5 DEBUT
6     (1) LIRE(note)
7     (2) SI (note < 0 OU note > 100) ALORS
8         (3) grade <- "Note invalide"
9     (4) SINON SI (note >= 80) ALORS
10        (5) grade <- "A+"
11    (6) SINON SI (note >= 75) ALORS
12        (7) grade <- "A"
13    (8) SINON SI (note >= 70) ALORS
14        (9) grade <- "B+"
15    (10) SINON SI (note >= 65) ALORS
16        (11) grade <- "B"
17    (12) SINON SI (note >= 60) ALORS
18        (13) grade <- "B-"
19    (14) SINON SI (note >= 55) ALORS
20        (15) grade <- "C+"
21    (16) SINON SI (note >= 50) ALORS
22        (17) grade <- "C"
23    (18) SINON SI (note >= 45) ALORS
24        (19) grade <- "C-"
25    (20) SINON SI (note >= 40) ALORS
26        (21) grade <- "D+"
27    (22) SINON SI (note >= 35) ALORS
28        (23) grade <- "D"
29    (24) SINON
30        (25) grade <- "E"
31    FIN SI
32    (26) AFFICHER(grade)
33    (27) RETOURNER grade
34 FIN

```

2.2 Caractéristiques d'un Algorithme

Finitude Il doit s'arrêter après un nombre fini d'étapes.

Précision Chaque étape doit être définie sans ambiguïté.

Entrées/Sorties Il possède des entrées définies et produit au moins un résultat.

Effectivité Les opérations doivent être réalisables en pratique.

2.3 Graphe de Flot de Contrôle (CFG)

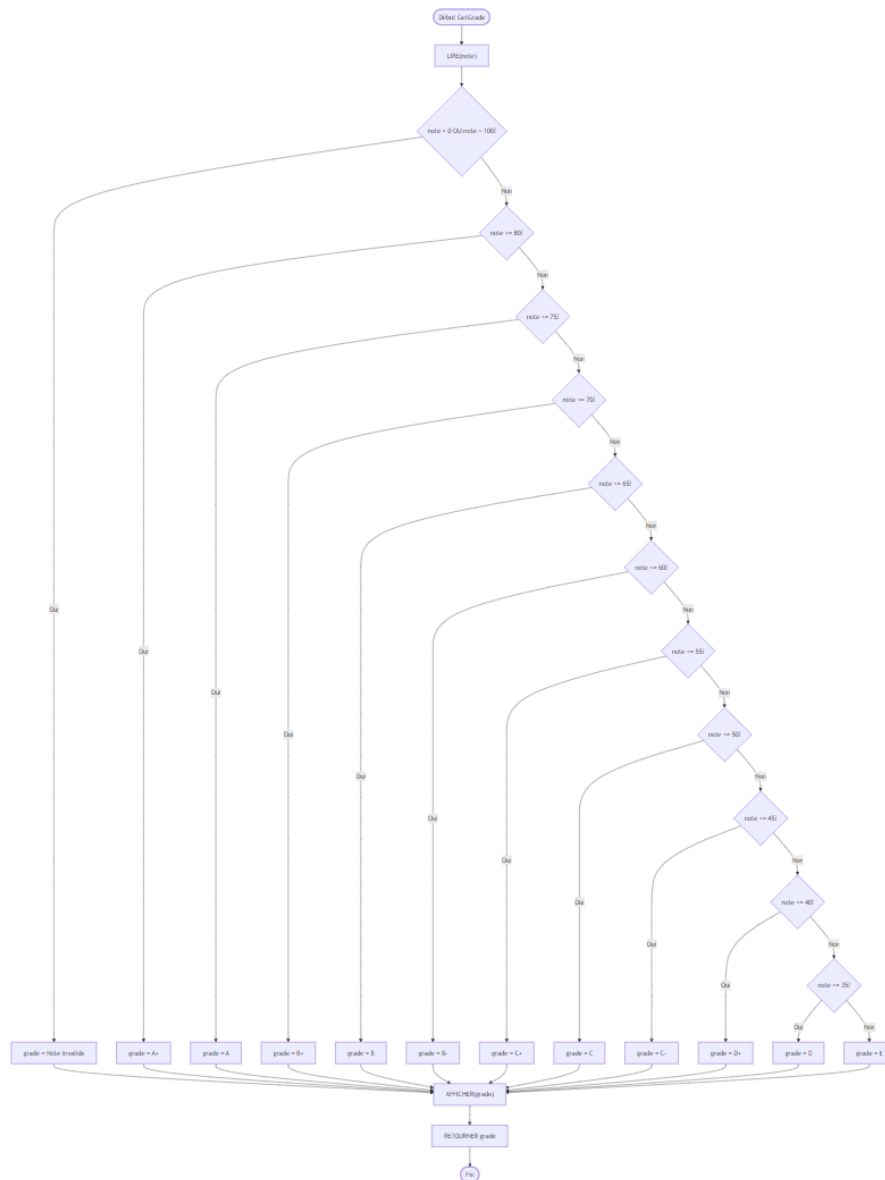


FIGURE 1 – Graphe de Flot de Contrôle (CFG) du système de grade

2.4 Document des Cas de Test

TABLE 1 – Cas de test pour GetGrade

ID	Condition	Entrée	Attendu
TC01	Limite supérieure valide	100	A+
TC02	Seuil minimum A+	80	A+
TC03	Valeur moyenne B	67	B
TC04	Seuil minimum E	0	E
TC05	Valeur invalide négative	-5	Note invalide

2.5 Concepts de Test

Test Disruptif Consiste à utiliser des entrées agressives ou erronées pour tester la robustesse.

Test Exhaustif Tester toutes les entrées possibles (impossible ici avec des nombres réels).

Test de Flot de Données Analyse les associations entre les définitions et les utilisations des variables.

2.6 Cinq chemins et table de couverture

TABLE 2 – Table de couverture des chemins

Chemin	Condition	Entrée	Résultat
P1	$\text{note} \geq 80$	85	A+
P2	$75 \leq \text{note} < 80$	77	A
P3	$50 \leq \text{note} < 55$	52	C
P4	$0 \leq \text{note} < 35$	20	E
P5	Invalide	-5	Note invalide

2.7 Stratégies de test par chemins

Statement Coverage (C1) Assure que chaque ligne de l'algorithme est exécutée au moins une fois.

Branch Coverage (C2) Assure que chaque décision (Vrai/Faux) est testée au moins une fois.

3 Exercice 3 : Analyse du CFG Complexe

3.1 Chemins identifiés

- **Path 1** : $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 2$
- **Path 2** : $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 2$
- **Path 3** : $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow \dots \rightarrow 2$
- **Path 4** : $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow \dots \rightarrow 2$
- **Path 5** : $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 10 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow 2$

3.2 Tableau de couverture des arêtes

TABLE 3 – Couverture des arêtes par chemin

Path l	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
P1	X	X	X		X	X					
P2	X	X		X	X	X		X			
P3	X	X		X				X	X		
P4	X	X	X		X	X	X	X			
P5	X	X	X		X	X			X	X	

Références

- [1] Support de cours INF352 - Assurance Qualité et Tests Logiciels.
- [2] Diagramme de flux de contrôle (CFG) - Document fourni.